

HKB-08B+

血压传感器

产品技术规格书

版本 V2.2

合肥华科电子技术有限公司编制

目 录

一、产品概述	2
二、技术参数	2
三、通信协议	3
1. 数据帧格式	3
2. 控制命令及对应数据格式说明	3
血压测量	3
(1) 休眠传感器	3
(2) 唤醒传感器	3
(3) 启动测量	4
(4) 停止测量	4
静压模式下测波形	4
(5) 启动静压测波形	4
(6) 停止静压测波形	5
(7) 设置放大倍数	5
四、校验和计算	6
五、测试记录表	7

一、产品概述

HKB-08B+ 血压传感器的量程与精度执行了电子血压计国家标准，不仅可以测量收缩压和舒张压，还可以测量指定压力下的肱动脉脉搏波形。该产品有 USB、RS232、UART（TTL）三种数字接口可供选择。



二、技术参数

- 工作电压：5 VDC；
- 工作电流：350 ~ 500 mA（气泵、气阀为主要功耗部件）；
- 测量范围：0 ~ 300 mmHg；
- 分辨率：1 mmHg；
- 测量精度：静态 1 mmHg，动态 3 mmHg；
- 袖带容量：2 L；
- 通信波特率：115200 bps；
- 通信接口：USB、RS232、UART（TTL）。

三、通信协议

采用全双工串行通讯接口，1 个起始位、8 个数据位、1 个停止位、无奇偶校验位，波特率 115200 bps。

1. 数据帧格式

帧头标识	固定为 0xFF 0xC0
长度	长度字节，校验和，命令及后面所有数据的个数
校验和	CKSUM 包括长度，命令及其之后的所有字节和的低字节
命令	0xA0/0xA1/0xA8/0xAA/0xD0/0xD1/0xD2
BYTE 1	数据内容，根据数据标识有不同的意义和格式
BYTE 2	
.....	
BYTE n	
复位	0xFF 0x00（收到此指令后，停止所有工作，包括气泵、气阀等，并保持唤醒状态。此指令无需回复，仅有两个字节，且没有帧头。）

2. 控制命令及对应数据格式说明

● 血压测量

（1）休眠传感器

特征代码：0xA8

通讯过程描述：

上位机 →→ 传感器： 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA8

上位机 ←← 传感器(应答)： 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA8

说明：

关机命令，收到此指令，传感器进入休眠状态。如果在测量状态下收到此指令，先停止测量，再进入休眠状态。

（2）唤醒传感器

特征代码：0xAA

通讯过程描述：

上位机 →→ 传感器： 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xAA

上位机 ←← 传感器(应答)： 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xAA

(3) 启动测量

特征代码：0xA0

通讯过程描述：

上位机 →→ 传感器： 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA0

上位机 ←← 传感器(应答)： 0xFF 0xC0 0x05 CKSUM 0xA0 QYH QYL

测量结果：0xFF 0xC0 0x08 CKSUM 0xAC SSYH SSYL SZYH SZYL XL

说明：

QYH：测量过程中气压输出高字节，其中 QYH. 4=1 表示有心跳，QYH. 4=0 表示无心跳；

QYL：气压输出低字节；

SZYH、SZYL：舒张压；

SSYH、SSYL：收缩压，其中 SSYH. 7=1 表示心率不齐，SSYH. 7=0 表示心率正常；

XL：心率。

错误报告：0xFF 0xC0 0x04 CKSUM 0xAD X

说明：

X=0 表示测量不到有效的脉搏；

X=1 表示 11s 内打气不上 50mmHg（气袋没绑好）；

X=2 表示测量结果数值有误；

X=3 表示气袋压力超过 295mmHg，进入超压保护；

X=4 表示干预过多（测量中移动、说话等）。

(4) 停止测量

特征代码：0xA1

通讯过程描述：

上位机 →→ 传感器： 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA1

上位机 ←← 传感器(应答)： 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xA1

● 静压模式下测波形

两条指令在血压未处于测量工作状态时有效。

(5) 启动静压测波形

特征代码：0xD0

通讯过程描述：

上位机 →→ 传感器： 0xFF 0xC0 0x05 CKSUM 0xD0 setQYH setQYL

上位机 ←← 传感器(应答)： 0xFF 0xC0 0x05 CKSUM 0xD0 QYH QYL

说明:

setQYH setQYL 为命令设置的压力, 血压传感器收到此指令, 气阀关闭。同时开始匀速打气, 打到设置的静压值停止打气, 中途不用补气, 直到下一次重新收到此指令才开始判断是否要补打气。QYH QYL 为补气状态下上传的压力值, 按 10Hz 上传。

压力达到设置压力开始波形数据上传, 波形数据上传指令:

上位机 ←← 传感器(应答): 0xFF 0xC0 0x05 CKSUM 0xD3 waveH waveL

说明:

waveH 和 waveL 是波形点的高、低字节, 波形采样率为 200Hz。

(6) 停止静压测波形

特征代码: 0xD1

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xD1

上位机 ←← 传感器(应答): 0xFF 0xC0 0x03 CKSUM 0xD1

说明:

收到停止命令, 气阀打开放气, 停止波形测量。

(7) 设置放大倍数

特征代码: 0xD2

通讯过程描述:

上位机 →→ 传感器: 0xFF 0xC0 0x04 CKSUM 0xD2 Xn

上位机 ←← 传感器(应答): 0xFF 0xC0 0x04 CKSUM 0xD2 Xn

说明:

Xn 为波形放大倍数, 范围是 1-7 倍。

四、校验和计算

unsigned char CKSUM0 (unsigned char dat[], unsigned int num)

```
{
    unsigned char CKSUM_num = 0;
    unsigned int i = 0;

    for (i = 0; i < num; i++)
    {
        if (i == 0)
            CKSUM_num = dat[0];
        else
            CKSUM_num = CKSUM_num + dat[i];
    }

    return CKSUM_num;
}
```

五、测试记录表

HUAKE 华科电子版本 C/0 血压传感器成品检验原始记录 页次 1/1 编码: HKDZ(质)-QR-QC-05

血压传感器成品检验原始记录									
产品名称	血压传感器					产品型号	HKB-08B+		
生产批号	0062042/1225					设备编号	01		
检验依据	YY0670-2008 无创自动检测血压计					检验时间	2021.12.25		
检验条件	温度: 5℃~40℃ 相对湿度: 15%~80% 大气压: 80KPa~105KPa 直流电压: 5V								
检验设备	无创血压模拟仪 (MS200)								
检验项目	检验记录								检验结论
1. 标准 血压模拟	无创血压模拟仪设定值 (mmHg)					血压传感器测量值 (mmHg)			误差≤5mmHg
	高压	低压	平均压	心率	脉搏量	高压	低压	脉率	是否合格
	120	80	93	80	0.68	118	80	80	☑是□否
	150	100	116	80	0.65	149	100	80	☑是□否
	200	150	166	80	0.60	198	151	80	☑是□否
	255	195	215	80	0.55	253	197	80	☑是□否
	60	30	40	80	0.75	58	30	80	☑是□否
	80	50	60	80	0.71	78	49	80	☑是□否
	100	65	76	80	0.69	97	65	80	☑是□否
	2. 病人状态模拟								
健康	120	80	93	75	0.68	119	80	75	☑是□否
弱脉搏	110	80	90	95	0.50	107	79	95	☑是□否
轻度运动	140	90	106	120	1.00	143	90	120	☑是□否
剧烈运动	140	90	106	162	1.40	138	93	160	☑是□否
肥胖患者	120	80	93	90	0.50	118	80	90	☑是□否
老年患者	150	110	123	95	0.40	147	110	95	☑是□否
心动过速	120	105	110	130	0.40	120	104	130	☑是□否
心动过缓	120	60	80	45	1.10	122	57	45	☑是□否
备注:									
结论:									
检验员: 张霞					复核人: 江江海				
时间: 2021.12.25					时间: 2021.12.25				